ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)

LAVA RÁPIDO VEHICULAR

PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE RESERVAS, PAGOS Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS DE UN AUTOLAVADO

INTEGRANTES:

Santiago Gordo Pérez

José Stiven Perdomo Martínez

INSTRUCTOR:

MOTTA VARGAS JOSÉ DE JESÚS

INSTITUCIÓN – SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Análisis y Desarrollo de Software FICHA 3145555

2026

Tabla de contenido

1. Introducción 1
   1.1. Planteamiento del problema 1
   1.2. Propósito 1
   1.3. Justificación 1
   1.4. Objetivo general 1
   1.5. Objetivos específicos 1
   1.6. Alcance 1
      Fuera del alcance 1
   1.7. Personal involucrado 1
   1.8. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 1
   1.9. Referencias 1
   1.10. Resumen 1
2. Descripción general 1
   2.1. Perspectiva del producto 1
   2.2. Características de los usuarios 1
   2.3. Restricciones 1
   2.4. Suposiciones y dependencias 1
3. Requisitos específicos 1
   3.1. Requisitos comunes de las interfaces 1
      3.1.1. Interfaces de usuario 1
      3.1.2. Interfaces de hardware 1
      3.1.3. Interfaces de software 1
      3.1.4. Interfaces de comunicación 1
   3.2. Requerimientos funcionales 1
   3.3. Reglas del negocio 1
   3.4. Requerimientos no funcionales 1
4. Requisitos de casos de uso 1
   4.1. Diagrama UML de casos de uso 1
   4.2. Caracterización de casos de uso 1

1. Introducción

Bienvenidos a **Lava Rápido Vehicular**, una plataforma tecnológica orientada a organizar la atención de un autolavado mediante la gestión de clientes, operadores y administradores.

El proyecto se compone de una aplicación móvil dirigida a clientes y operadores, un panel web para administradores, un backend compartido y una base de datos PostgreSQL, con infraestructura desplegada en Render. Desde la aplicación móvil, el cliente consulta servicios, gestiona sus vehículos, reserva fecha y hora, paga en línea, sigue el estado de su reserva y califica la atención. El operador consulta sus asignaciones y actualiza el estado del trabajo. El administrador gestiona catálogos, reservas, operadores y pagos desde el panel web.

La reserva puede registrarse desde la aplicación o de forma presencial por el administrador, y se atiende dentro de la ventana de 06:00 a 20:00. Los pagos en línea se realizan mediante el proveedor Wompi.

Esta especificación describe las funciones esperadas, los límites del producto y las condiciones de calidad que permiten comprobarlas.

1.1. Planteamiento del problema

En la atención de un autolavado es frecuente que las reservas, los horarios, los precios, el estado de cada servicio y los pagos se gestionen de forma manual o presencial, mediante registros dispersos, llamadas o mensajes. Esta forma de trabajo puede generar cruces de horarios, diferencias entre el precio informado y el cobrado, falta de claridad para el cliente sobre el avance de su servicio y dificultad para controlar qué operador atiende cada vehículo.

Por esta razón, surge la necesidad de contar con una solución que centralice la información del autolavado, permita al cliente reservar y pagar en línea, y le dé al personal operativo y administrativo herramientas para asignar, ejecutar y supervisar los servicios. **Lava Rápido Vehicular** busca atender esta necesidad mediante una aplicación móvil, un panel web y un backend compartido.

1.2. Propósito

El presente documento tiene como propósito especificar los requisitos funcionales y no funcionales, las reglas del negocio, los casos de uso, las características, las restricciones y el alcance del sistema **Lava Rápido Vehicular**, sirviendo como referencia para su desarrollo, implementación, validación y evolución.

El documento está dirigido al equipo de desarrollo, al instructor evaluador y a las personas responsables del autolavado, y contempla tanto las funcionalidades del cliente, del operador y del administrador como las condiciones de calidad que permiten verificarlas.

1.3. Justificación

El desarrollo de **Lava Rápido Vehicular** surge de la necesidad de ordenar y facilitar la atención en un autolavado, reduciendo los errores propios de la gestión manual y mejorando la experiencia del cliente. El desarrollo de este proyecto permitirá:

- Permitir al cliente consultar servicios, conocer su precio y duración, y reservar fecha y hora sin desplazarse.
- Evitar cruces de reservas mediante reglas de horario y de solapamiento por vehículo.
- Ofrecer pagos en línea con validación en el backend y trazabilidad de cada transacción.
- Dar visibilidad del estado de la reserva al cliente y al administrador, y del trabajo asignado al operador.
- Facilitar al administrador la gestión de servicios, operadores, reservas y pagos desde un panel centralizado.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en el programa de formación en análisis, diseño y desarrollo de software, bases de datos, seguridad e integración de sistemas.

1.4. Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma compuesta por una aplicación móvil, un panel web y un backend compartido con base de datos PostgreSQL, que permita gestionar la reserva, el pago, la asignación, la ejecución y la calificación de los servicios de un autolavado, atendiendo a clientes, operadores y administradores.

1.5. Objetivos específicos

- Analizar el proceso de atención de un autolavado e identificar los requisitos de clientes, operadores y administradores.
- Diseñar una arquitectura que integre la aplicación móvil, el panel web, el backend, la base de datos y los servicios externos de correo y pagos.
- Implementar mecanismos de registro, autenticación, recuperación y cambio de contraseña, y control de acceso por rol.
- Implementar la gestión de catálogo de servicios, vehículos y reservas con validación de horario, estado y solapamiento.
- Integrar pagos en línea mediante Wompi con validación de referencia, monto, ambiente y respuesta del proveedor.
- Implementar la gestión de operadores, asignaciones y estados operativos de la reserva.
- Implementar calificaciones, avisos de progreso y preferencias de idioma y tema en la aplicación móvil.
- Gestionar de forma segura la información mediante el backend y mecanismos de persistencia y migraciones trazables.
- Realizar pruebas funcionales y de integración que verifiquen el correcto funcionamiento de los componentes del sistema.

1.6. Alcance

El presente SRS especifica los requisitos de software del sistema **Lava Rápido Vehicular**, cuyo propósito es organizar la atención de un autolavado. El proyecto contempla una aplicación móvil, un panel web, servicios backend y una base de datos PostgreSQL desplegados en Render.

Dentro del alcance del proyecto se contempla:

1.6.1. Aplicación móvil y panel web: la aplicación móvil se dirige a clientes y operadores, y el panel web a administradores; cada canal muestra las funciones autorizadas para su rol.

1.6.2. Autenticación y gestión de acceso: registro, inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña y cierre de sesión.

1.6.3. Catálogo de servicios: consulta, búsqueda y selección de servicios con descripción, precio y duración, y su gestión por parte del administrador.

1.6.4. Perfil y vehículos: gestión de datos personales, vehículos y avatar predefinido.

1.6.5. Reservas: creación, consulta y cancelación de reservas con fecha y hora dentro del horario de 06:00 a 20:00, desde la aplicación o de forma presencial por el administrador.

1.6.6. Pagos en línea: inicio, confirmación y consulta de pagos mediante Wompi, y presentación del comprobante de transacciones aprobadas.

1.6.7. Seguimiento del estado: consulta del estado operativo de la reserva (PENDIENTE, ASIGNADA, EN_PROCESO, FINALIZADA o CANCELADA) y del estado del pago, que se maneja por separado.

1.6.8. Operadores y asignaciones: gestión de operadores, asignación a reservas y actualización de la ejecución del servicio por parte del operador.

1.6.9. Calificación: calificación de 1 a 5 puntos con comentario opcional sobre reservas finalizadas.

1.6.10. Avisos al cliente: información de cambios relevantes del servicio, como progreso o finalización.

1.6.11. Preferencias: selección de idioma y tema en la aplicación móvil.

1.6.12. Persistencia de información: almacenamiento de la información del sistema en una base de datos PostgreSQL accedida únicamente por el backend.

Fuera del alcance

Quedan expresamente fuera del alcance de la versión desarrollada del proyecto las siguientes funcionalidades y características:

- El seguimiento GPS de la ubicación del operario en campo.
- El manejo de inventarios físicos.
- La contabilidad detallada.
- Los mapas existentes muestran ubicaciones locales de demostración y no constituyen una prueba de rastreo de operarios.

1.7. Personal involucrado

Nombre	José Stiven Perdomo Martínez
Rol	desarrollador de software
Categoría profesional	Aprendiz del tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Responsabilidad	Full stack
Información de contacto	mrtinez.stiven@gmail.com

Nombre	Santiago Gordo Pérez
Rol	Líder del proyecto
Categoría profesional	Aprendiz del tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Responsabilidad	Full stack
Información de contacto	santiagogordoperez77@gmail.com

1.8. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
Usuario	Persona que utiliza la plataforma: cliente, operador o administrador.
Cliente	Persona que reserva, paga y califica los servicios del autolavado desde la aplicación móvil.
Operador	Persona del autolavado que ejecuta los servicios asignados y actualiza su estado.
Administrador	Persona responsable de gestionar catálogos, reservas, operadores y pagos desde el panel web.
Reserva	Registro que conserva usuario, vehículo, servicio, fecha, hora, precio y duración pactados.
Estado operativo	Estado de la reserva: PENDIENTE, ASIGNADA, EN_PROCESO, FINALIZADA o CANCELADA.
Estado de pago	Estado independiente del pago: pendiente, aprobado o rechazado.
Wompi	Proveedor de pagos en línea integrado con el sistema.
Render	Plataforma en la que se encuentra desplegada la infraestructura del sistema.
PostgreSQL	Sistema gestor de base de datos utilizado por el backend.
API	Interfaz de programación mediante la cual las aplicaciones consumen los servicios del backend.
HTTPS	Protocolo seguro de comunicación entre las aplicaciones y el backend.
SRS / ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requerimiento funcional.
RNF	Requerimiento no funcional.
CU	Caso de uso.
SENA	Servicio Nacional de Aprendizaje.

1.9. Referencias

Título del documento	Referencia
Standard IEEE 830 - 1998	IEEE
IEEE 29148-2018	https://standards.ieee.org/
Documentación de la pasarela de pagos Wompi	https://docs.wompi.co/
Documentación de Render	https://render.com/docs
Documentación de PostgreSQL	https://www.postgresql.org/docs/

1.10. Resumen

Lava Rápido Vehicular es una plataforma que organiza la atención de un autolavado mediante clientes, operadores y administradores. Los clientes web y móvil comparten un backend y una base PostgreSQL. La reserva conserva usuario, vehículo, servicio, fecha, hora, precio y duración pactados; su estado operativo puede ser PENDIENTE, ASIGNADA, EN_PROCESO, FINALIZADA o CANCELADA, y el pago tiene un estado separado: pendiente, aprobado o rechazado.

El sistema contempla los siguientes módulos principales:

1. Autenticación y perfil: registro, inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña, cierre de sesión, gestión de datos personales, vehículos y avatar predefinido.

2. Catálogo de servicios: consulta, búsqueda y selección de servicios por el cliente, y creación, edición y activación o desactivación por el administrador.

3. Reservas: creación, consulta y cancelación de reservas con validación de horario de atención y de solapamiento por vehículo.

4. Pagos: pago en línea mediante Wompi con validación en el backend y comprobante de transacciones aprobadas.

5. Operadores y asignaciones: gestión de operadores, asignación a reservas y actualización de la ejecución del servicio.

6. Seguimiento, avisos y calificación: consulta del estado de la reserva, avisos de progreso o finalización y calificación del servicio.

7. Preferencias: idioma y tema de la aplicación móvil.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

Lava Rápido Vehicular es una solución de software compuesta por distintos componentes que trabajan de manera complementaria. Los clientes web y móvil comparten un mismo backend y una base de datos PostgreSQL. La arquitectura general está compuesta por:

- **Aplicación móvil:** dirigida a clientes y operadores. Permite al cliente consultar servicios, gestionar vehículos, reservar, pagar, seguir su reserva y calificar; y al operador consultar sus asignaciones y actualizar el estado del trabajo. Utiliza una dirección de API configurable.
- **Panel web:** dirigido a administradores. Permite gestionar servicios, marcas, vehículos, reservas, asignaciones, operadores y pagos. Se compila con una dirección pública HTTPS de API.
- **Backend:** componente que expone la API HTTP y concentra las reglas del negocio, la validación de pagos, el control de acceso por rol y por propietario, y la comunicación con la base de datos, el correo y Wompi.
- **Base de datos:** PostgreSQL, con acceso restringido al backend y evolución mediante migraciones trazables.
- **Servicios externos:** Wompi para pagos en línea y un servicio de correo para la recuperación de contraseña.
- **Infraestructura:** el sistema se encuentra desplegado en Render.

La reserva puede registrarse desde la aplicación o de forma presencial por el administrador. El sistema no incluye seguimiento GPS de operarios en campo; los mapas existentes muestran ubicaciones locales de demostración.

2.2. Características de los usuarios

El sistema está dirigido a tres tipos de usuarios. Para utilizar las funcionalidades principales no se requieren conocimientos técnicos especializados; basta con conocimientos básicos de uso de aplicaciones móviles o de un navegador web.

Nombre de usuario	Cliente
Formación	No requiere formación técnica específica.
Actividades	• Crear su cuenta y gestionar su perfil y su vehículo. • Consultar el catálogo de servicios y conocer precio y duración. • Reservar fecha y hora, y cancelar la reserva si es necesario. • Pagar en línea y consultar el comprobante de la transacción. • Consultar el estado de la reserva y recibir avisos de progreso. • Calificar la atención recibida.

Nombre de usuario	Operador
Formación	Conocimiento del proceso operativo del autolavado; no requiere formación técnica específica.
Actividades	• Consultar los servicios asignados a su cuenta. • Iniciar o finalizar la ejecución del servicio según las transiciones permitidas.

Nombre de usuario	Administrador
Formación	Conocimiento de la operación y gestión del autolavado.
Actividades	• Gestionar servicios, marcas y vehículos. • Registrar reservas de forma presencial y gestionar las existentes. • Gestionar operadores y asignarlos a las reservas. • Supervisar los pagos y revisar aprobaciones duplicadas. • Mantener actualizado el catálogo de servicios, precios y personal.

2.3. Restricciones

2.3.1. Las reservas se atienden únicamente dentro de la ventana de 06:00 a 20:00.

2.3.2. La aplicación móvil requiere Android 9.0 o superior, y el panel web un navegador web actual.

2.3.3. Las funcionalidades requieren conexión a Internet, ya que dependen de la comunicación con el backend.

2.3.4. La comunicación entre las aplicaciones y el backend debe realizarse mediante HTTPS.

2.3.5. Los pagos en línea dependen de la disponibilidad y de las condiciones del proveedor Wompi.

2.3.6. No se admiten reservas solapadas del mismo vehículo mientras la reserva anterior se encuentre activa.

2.3.7. El precio y la duración pactados se conservan en la reserva aunque posteriormente cambie el catálogo.

2.3.8. El sistema no incluye seguimiento GPS de operarios, inventarios físicos ni contabilidad detallada.

2.3.9. La aplicación móvil se dirige a clientes y operadores, y el panel web a administradores; cada canal muestra las funciones autorizadas para su rol.

2.4. Suposiciones y dependencias

2.4.1. Se asume que los requisitos establecidos para el alcance de la versión actual permanecerán relativamente estables durante su desarrollo y validación.

2.4.2. La operación depende de la conectividad de los usuarios y de la correcta configuración y disponibilidad de la infraestructura en Render.

2.4.3. Se asume que el autolavado mantiene actualizado el catálogo de servicios, precios y personal.

2.4.4. La recuperación de contraseña requiere un servicio de correo operativo.

2.4.5. Los pagos dependen de la disponibilidad del proveedor Wompi y de la correcta configuración de su ambiente y sus credenciales.

2.4.6. El objetivo de disponibilidad y la capacidad de crecimiento están sujetos a la medición y a las pruebas de carga que se realicen.

3. Requisitos específicos

3.1. Requisitos comunes de las interfaces

3.1.1. Interfaces de usuario

Lava Rápido Vehicular contará con una aplicación móvil y un panel web diseñados para proporcionar una navegación clara y comprensible. Las interfaces estarán compuestas por botones, iconos, campos de entrada, menús y elementos visuales que permitan identificar y utilizar las funcionalidades del sistema. Cada canal muestra únicamente las funciones autorizadas para el rol del usuario.

Dependiendo del rol, el usuario podrá:

- Registrarse, iniciar sesión, recuperar o cambiar su contraseña y cerrar sesión.
- Consultar y buscar servicios, y gestionar su perfil y sus vehículos (cliente).
- Reservar, pagar, consultar el estado de la reserva, ver el comprobante y calificar (cliente).
- Consultar los servicios asignados y actualizar la ejecución del trabajo (operador).
- Gestionar servicios, marcas, vehículos, reservas, asignaciones, operadores y pagos (administrador).
- Seleccionar el idioma y el tema de la aplicación móvil.

Los formularios deben mostrar validación visible y mensajes de error que orienten al usuario. La pérdida de conexión debe comunicarse sin presentar como completada una reserva, asignación o transacción que todavía no tenga confirmación del backend.

3.1.2. Interfaces de hardware

Para el funcionamiento del sistema se podrán requerir los siguientes componentes de hardware:

- Dispositivo móvil con Android 9.0 o superior para ejecutar la aplicación móvil.
- Computador u otro dispositivo con un navegador web actual para utilizar el panel web.
- Conexión a Internet para la comunicación con el backend y con los servicios externos.
- Capacidad de almacenamiento suficiente para instalar y ejecutar la aplicación móvil.

3.1.3. Interfaces de software

El sistema **Lava Rápido Vehicular** está compuesto por los siguientes componentes y servicios de software:

- **Aplicación móvil:** cliente para dispositivos Android, utilizado por clientes y operadores.
- **Panel web:** cliente web utilizado por administradores, compilado con una dirección pública HTTPS de API.
- **Backend:** servicio que expone la API HTTP y concentra las reglas del negocio.
- **Base de datos:** PostgreSQL, accedida únicamente por el backend.
- **Pagos:** integración con Wompi (modo desarrolladores) para iniciar, confirmar y consultar transacciones.

- **Correo:** servicio de correo utilizado para enviar el enlace de recuperación de contraseña.
- **Infraestructura:** despliegue en Render.
- **Navegador web:** navegador actual compatible con el panel web.

3.1.4. Interfaces de comunicación

La comunicación entre los componentes se realizará mediante tecnologías web:

- Las aplicaciones web y móvil consumen una API HTTP del backend mediante HTTPS.
- El panel web utiliza una dirección pública HTTPS de API definida al compilarlo; la aplicación móvil utiliza una dirección de API configurable.
- El backend se comunica con PostgreSQL, con el servicio de correo para la recuperación de contraseña y con Wompi para los pagos.
- La confirmación de un pago exige firma válida o verificación remota con el proveedor, y coincidencia de referencia, ambiente, identificador y monto.

3.2. Requerimientos funcionales

Bosquejo de requerimientos funcionales

RF1. Autenticación y gestión de acceso

RF1.1. Registrar usuario.
RF1.2. Iniciar sesión.
RF1.3. Recuperar y restablecer contraseña.
RF1.4. Cambiar contraseña.
RF1.5. Cerrar sesión.

RF2. Consulta y selección de servicios

RF2.1. Consultar servicios disponibles.
RF2.2. Visualizar detalles del servicio.
RF2.3. Seleccionar servicio para realizar una reserva.

RF3. Búsqueda de servicios

RF3.1. Buscar servicios por término de búsqueda.
RF3.2. Visualizar resultados de búsqueda**.**

RF4. Gestión del catálogo de servicios

RF4.1. Registrar nuevos servicios.
RF4.2. Consultar servicios registrados.
RF4.3. Actualizar información de servicios.
RF4.4. Activar y desactivar servicios.

RF5. Calificación del servicio

RF5.1. Registrar calificación de una reserva finalizada.
RF5.2. Registrar comentario opcional.

RF6. Pagos en línea

RF6.1. Iniciar pago.
RF6.2. Confirmar y consultar pago.

RF6.3. Gestionar reintentos y aprobaciones duplicadas.

RF7. Comprobante de transacción

RF7.1. Consultar comprobante de una transacción aprobada.

RF8. Estado de la reserva

RF8.1. Consultar el estado de la reserva.

RF8.2. Actualizar estado de la reserva.

RF9. Perfil, vehículos y avatar

RF9.1. Consultar información del perfil.

RF9.2. Actualizar datos personales.

RF9.3. Registrar vehículos.

RF9.4. Consultar vehículos registrados.

RF9.5. Actualizar información de vehículos.

RF9.6. Seleccionar avatar predefinido.

RF10. Preferencias de idioma y tema

RF10.1. Seleccionar idioma (español, inglés, francés y portugués) de la aplicación.

RF10.2. Cambiar tema (Oscuro y claro) visual de la aplicación.

RF10.3. Guardar preferencias seleccionadas.

RF11. Gestión de reservas

RF11.1. Crear reserva.

RF11.2. Consultar reservas.

RF11.3. Cancelar reserva.

RF12. Operadores y asignaciones

RF 12.1. Asignar operador a una reserva.

RF 12.2. Actualizar la ejecución del servicio.

RF 12.3. Gestionar operadores.

RF13. Avisos al cliente dentro del sistema

RF13.1. Notificar la asignación de un operador dentro del aplicativo.

RF13.2. Notificar el inicio del servicio dentro del aplicativo.

RF 13.3. Notificar la finalización del servicio dentro del aplicativo.

RF 13.4. Notificar la cancelación de una reserva dentro del aplicativo.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES – LAVA RÁPIDO VEHICULAR

RF1. Autenticación y gestión de acceso

RF1.1. Registrar usuario

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá que una persona cree una cuenta de cliente proporcionando los datos requeridos. La información será validada antes de ser almacenada en la base de datos.
Entrada	Nombre, correo electrónico, contraseña y demás datos obligatorios del formulario de registro.
Salida	Mensaje de registro exitoso o mensaje de error.
Acción	• El usuario completa los campos obligatorios del formulario de registro. • El sistema valida la información ingresada. • El sistema verifica que el correo electrónico no se encuentre registrado. • Si la información es válida, el sistema crea la cuenta y almacena la información correspondiente.
Criterios de aceptación	• No se permite el registro con campos obligatorios vacíos o con un correo de formato inválido. • El registro rechaza un correo electrónico repetido. • Con datos válidos, la cuenta queda creada y conservada. • La contraseña se almacena con hash y cumple las condiciones establecidas. • El sistema informa si el registro fue exitoso o si ocurrió un error.

RF1.2. Iniciar sesión

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá que un usuario registrado inicie sesión con sus credenciales y acceda a las funcionalidades correspondientes a su rol.
Entrada	Correo electrónico y contraseña.
Salida	Acceso al sistema según el rol o mensaje de error de autenticación.
Acción	• El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. • El sistema valida que los campos requeridos estén completos. • El sistema verifica las credenciales ingresadas. • Si son válidas, autentica al usuario y le da acceso según su rol.
Criterios de aceptación	• No se permite iniciar sesión con campos obligatorios vacíos. • El inicio de sesión entrega acceso según el rol (cliente, operador o administrador). • Las credenciales incorrectas no dan acceso y el sistema informa al usuario. • Cada canal muestra únicamente las funciones autorizadas para el rol.

RF1.3. Recuperar y restablecer contraseña

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá recuperar el acceso a la cuenta cuando el usuario haya olvidado su contraseña, mediante un enlace temporal enviado al correo registrado.
Entrada	Correo electrónico asociado a la cuenta y nueva contraseña durante el restablecimiento.
Salida	Mensaje de solicitud procesada, y confirmación o error durante el restablecimiento.
Acción	• El usuario selecciona la opción de recuperación de contraseña e ingresa su correo electrónico. • El sistema procesa la solicitud y envía un enlace temporal de un solo uso al correo registrado. • El usuario accede al enlace y establece una nueva contraseña. • El sistema valida el enlace y actualiza la contraseña de la cuenta.
Criterios de aceptación	• La respuesta pública no revela si el correo existe o no en el sistema. • El enlace es temporal y de un solo uso; un enlace vencido o ya utilizado es rechazado. • La nueva contraseña cumple las condiciones establecidas y se almacena con hash. • Al finalizar, el usuario puede autenticarse con la nueva contraseña.

RF1.4. Cambiar contraseña

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá que un usuario autenticado cambie su contraseña desde su cuenta.
Entrada	Contraseña actual y nueva contraseña.
Salida	Mensaje de cambio exitoso o mensaje de error.
Acción	• El usuario autenticado selecciona la opción de cambio de contraseña. • Ingresa su contraseña actual y la nueva contraseña. • El sistema valida la contraseña actual y las condiciones de la nueva. • El sistema actualiza la contraseña de la cuenta.
Criterios de aceptación	• Solo un usuario autenticado puede cambiar su contraseña. • El sistema rechaza el cambio si la contraseña actual es incorrecta. • La nueva contraseña cumple las condiciones establecidas y se almacena con hash. • El sistema informa si el cambio fue exitoso o si ocurrió un error.

RF1.5. Cerrar sesión

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá al usuario finalizar voluntariamente su sesión activa.
Entrada	Solicitud del usuario para cerrar sesión.
Salida	Sesión finalizada y redirección a una pantalla que no requiere autenticación.
Acción	• El usuario selecciona la opción de cerrar sesión. • El sistema elimina la información utilizada para mantener el acceso autenticado. • El sistema redirige al usuario fuera de las secciones protegidas.
Criterios de aceptación	• Tras cerrar sesión no se mantiene el acceso a las funciones protegidas. • El usuario es dirigido a una pantalla que no requiere autenticación. • Para volver a acceder debe autenticarse nuevamente.

RF2. Consulta y selección de servicios

RF2. Consultar y seleccionar servicios

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema mostrará al cliente los servicios disponibles con su descripción, precio y duración, y le permitirá seleccionar uno para reservar.
Entrada	Solicitud de consulta del catálogo y selección de un servicio.
Salida	Listado de servicios con descripción, precio y duración, y servicio seleccionado.
Acción	• El cliente accede al catálogo de servicios. • El sistema muestra los servicios activos con descripción, precio y duración. • El cliente selecciona el servicio deseado.
Criterios de aceptación	• El cliente conoce el valor del servicio antes de confirmar la reserva. • Los servicios inactivos no se ofrecen para reservas nuevas. • La información mostrada corresponde al catálogo vigente.

RF3. Búsqueda de servicios

RF3. Buscar servicios

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá buscar servicios dentro del catálogo.
Entrada	Término de búsqueda ingresado por el usuario.
Salida	Servicios coincidentes o mensaje indicando que no hay coincidencias.
Acción	• El usuario ingresa un término de búsqueda. • El sistema consulta el catálogo. • El sistema muestra las coincidencias o un mensaje claro si no las hay.
Criterios de aceptación	• Se muestran las coincidencias encontradas en el catálogo. • Si no hay coincidencias, se muestra un mensaje claro. • Los servicios inactivos no se ofrecen para reservas nuevas.

RF4. Gestión del catálogo de servicios

RF4. Gestionar servicios

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá al administrador crear, editar y activar o desactivar servicios del catálogo.
Entrada	Nombre, descripción, precio, duración y estado (activo o inactivo) del servicio.
Salida	Servicio creado, actualizado, activado o desactivado, o mensaje de error.
Acción	• El administrador accede a la gestión de servicios en el panel web. • Crea un servicio o selecciona uno existente para editarlo. • El sistema valida los datos ingresados. • El administrador guarda los cambios o cambia el estado activo o inactivo del servicio.
Criterios de aceptación	• Solo el administrador puede modificar el catálogo. • Los cambios se reflejan en el catálogo. • Los cambios no modifican los precios ya pactados en reservas existentes. • El sistema valida los campos obligatorios y los valores de precio y duración.

RF5. Calificación del servicio

RF5. Calificar el servicio

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá al cliente calificar la atención recibida con una puntuación de 1 a 5 y un comentario opcional.
Entrada	Reserva finalizada, puntuación de 1 a 5 y comentario opcional.
Salida	Calificación registrada o mensaje de error.
Acción	• El cliente selecciona una reserva finalizada. • Ingresa la puntuación y, opcionalmente, un comentario. • El sistema valida la información y registra la calificación.
Criterios de aceptación	• La calificación queda vinculada a una reserva finalizada. • La puntuación debe estar entre 1 y 5. • El comentario es opcional. • Solo el cliente titular de la reserva puede calificarla.

RF6. Pagos en línea

RF6.1. Iniciar pago

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá iniciar el pago en línea de una reserva mediante Wompi, tomando el precio pactado de la reserva.
Entrada	Reserva en estado PENDIENTE seleccionada para pago.
Salida	Intento de pago pendiente con referencia propia y redirección al proveedor de pagos.
Acción	• El cliente selecciona la opción de pagar su reserva. • El backend toma el precio pactado de la reserva. • El backend crea o reutiliza un intento de pago pendiente con referencia propia. • El sistema dirige al cliente al flujo de pago de Wompi.
Criterios de aceptación	• Solo se puede pagar una reserva en estado PENDIENTE. • El monto proviene del precio pactado de la reserva y no del cliente. • Se crea o se reutiliza un intento pendiente con referencia propia. • Cada intento nuevo utiliza una referencia diferente.

RF6.2. Confirmar y consultar pago

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema validará en el backend la respuesta del proveedor antes de aprobar un pago, y permitirá consultar su estado.
Entrada	Respuesta o notificación de Wompi con firma, referencia, ambiente, identificador y monto.
Salida	Pago aprobado, rechazado o pendiente, y estado de pago consultable.
Acción	• Wompi informa el resultado de la transacción al sistema. • El backend verifica la firma o consulta el estado de forma remota. • El backend verifica la coincidencia de referencia, ambiente, identificador y monto. • El sistema actualiza el estado del pago y lo muestra al cliente y al administrador.
Criterios de aceptación	• La confirmación exige firma válida o verificación remota. • La confirmación exige coincidencia de referencia, ambiente, identificador y monto. • El sistema distingue transacciones pendientes, aprobadas y rechazadas. • El pago aprobado no sustituye la asignación explícita de un operador. • El estado del pago se muestra separado del estado de la reserva.

RF6.3. Gestionar reintentos y aprobaciones duplicadas

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá nuevos intentos tras un pago rechazado e identificará las aprobaciones duplicadas para su revisión.
Entrada	Intento de pago rechazado o segunda aprobación de una misma reserva.
Salida	Nuevo intento de pago habilitado o aprobación duplicada marcada para revisión.
Acción	• Si un intento es rechazado, el sistema permite iniciar otro con una referencia diferente. • Si se recibe una segunda aprobación para la misma reserva, el sistema la identifica. • El administrador revisa las aprobaciones duplicadas desde el panel web.
Criterios de aceptación	• Un intento rechazado puede dar paso a otro. • Un intento pendiente puede reutilizarse. • Una segunda aprobación se identifica para revisión y no se procesa como un pago nuevo.

RF7. Comprobante de transacción

RF7. Presentar comprobante de transacción

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema presentará el comprobante de una transacción aprobada al usuario autorizado.
Entrada	Solicitud de consulta del comprobante de una reserva con pago aprobado.
Salida	Comprobante con referencia, fecha, servicio y valor de la transacción.
Acción	• El usuario selecciona una reserva con pago aprobado. • El sistema valida que el usuario esté autorizado. • El sistema muestra el comprobante de la transacción.
Criterios de aceptación	• Solo se presenta comprobante de transacciones aprobadas. • El usuario autorizado puede consultar referencia, fecha, servicio y valor. • Un usuario no autorizado no puede consultar el comprobante.

RF8. Estado de la reserva

RF8.1. Consultar estado de la reserva

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá al cliente y al administrador consultar el estado de una reserva.
Entrada	Selección de una reserva.
Salida	Estado operativo de la reserva, estado del pago y operador asignado, cuando exista.
Acción	• El usuario selecciona una reserva. • El sistema consulta su información. • El sistema muestra el estado operativo, el estado del pago y el operador asignado, si lo hay.
Criterios de aceptación	• Se muestran los cinco estados: PENDIENTE, ASIGNADA, EN_PROCESO, FINALIZADA y CANCELADA. • La consulta distingue el estado de la reserva del estado del pago. • Se muestra el operador cuando hay asignación. • Cada usuario solo consulta las reservas que le corresponden.

RF8.2. Actualizar estado de la reserva

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá actualizar el estado de la reserva mediante transiciones válidas realizadas por el actor autorizado.
Entrada	Solicitud de cambio de estado de la reserva.
Salida	Estado actualizado o mensaje de error por transición no permitida.
Acción	• El actor autorizado solicita el cambio de estado. • El sistema valida que la transición sea permitida para ese actor. • El sistema actualiza el estado y lo refleja en las vistas del cliente y el administrador.
Criterios de aceptación	• Solo el actor autorizado efectúa transiciones válidas. • El sistema rechaza las transiciones no permitidas. • El cambio de estado es visible para el cliente y el administrador.

RF9. Perfil, vehículos y avatar

RF9. Gestionar datos personales, vehículos y avatar

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá al usuario gestionar sus datos personales, los vehículos asociados a su cuenta y un avatar predefinido.
Entrada	Datos personales, datos del vehículo y selección de avatar predefinido.
Salida	Información actualizada o mensaje de error.
Acción	• El usuario accede a su perfil. • Edita sus datos personales, registra o modifica vehículos o selecciona un avatar. • El sistema valida la información y la guarda.
Criterios de aceptación	• Los cambios válidos persisten. • Cada vehículo conserva su propietario. • El avatar se elige entre opciones predefinidas. • El sistema valida los campos antes de guardar.

RF10. Preferencias de idioma y tema

RF10. Seleccionar idioma y tema

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	La aplicación móvil ofrecerá preferencias de idioma y de tema.
Entrada	Selección de idioma y de tema.
Salida	Aplicación mostrada con las preferencias seleccionadas.
Acción	• El usuario accede a las preferencias de la aplicación móvil. • Selecciona el idioma y el tema. • El sistema aplica y guarda la selección.
Criterios de aceptación	• La selección se refleja en las pantallas cubiertas. • La selección permanece guardada. • Las preferencias están disponibles en la aplicación móvil.

RF11. Gestión de reservas

RF11.1. Crear reserva

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá crear una reserva con fecha y hora, desde la aplicación por el cliente o de forma presencial por el administrador.
Entrada	Vehículo, servicio, fecha y hora.
Salida	Reserva creada en estado PENDIENTE o mensaje de error.
Acción	• El cliente o el administrador selecciona vehículo y servicio. • Indica la fecha y la hora deseadas. • El sistema valida las reglas de la reserva. • Si son válidas, crea la reserva conservando precio y duración pactados.
Criterios de aceptación	• La reserva requiere vehículo activo, servicio activo, fecha y hora válida. • Se impide reservar fuera del horario de 06:00 a 20:00. • La duración pactada debe permitir terminar dentro del horario. • Se impide solapar reservas activas de un mismo vehículo. • El vehículo pertenece al cliente, salvo intervención autorizada del administrador.

RF11.2. Consultar reservas

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá consultar las reservas según el rol del usuario.
Entrada	Solicitud de consulta de reservas.
Salida	Listado de reservas con sus datos pactados y estados.
Acción	• El usuario accede a la sección de reservas. • El sistema consulta las reservas que le corresponden. • El sistema muestra usuario, vehículo, servicio, fecha, hora, precio, duración y estados.
Criterios de aceptación	• El cliente consulta sus propias reservas. • El administrador consulta las reservas del sistema. • Se muestran los datos pactados de cada reserva.

RF11.3. Cancelar reserva

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá cancelar una reserva y mantener estados coherentes.
Entrada	Solicitud de cancelación de una reserva.
Salida	Reserva en estado CANCELADA o mensaje de error.
Acción	• El usuario autorizado selecciona la reserva a cancelar. • El sistema valida que la cancelación sea permitida. • El sistema actualiza el estado de la reserva y de su asignación.
Criterios de aceptación	• Solo el actor autorizado puede cancelar la reserva. • Las cancelaciones mantienen estados coherentes entre reserva y asignación. • Una reserva cancelada deja de considerarse activa para el solapamiento.

RF12. Operadores y asignaciones

RF12.1. Asignar operador a una reserva

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá al administrador vincular una reserva con un operador activo.
Entrada	Reserva y operador seleccionados.
Salida	Reserva en estado ASIGNADA con el operador vinculado, o mensaje de error.
Acción	• El administrador selecciona una reserva. • Selecciona un operador activo. • El sistema valida y registra la asignación.
Criterios de aceptación	• La asignación solo vincula a un operador activo. • El operador accede a sus propias tareas. • El pago aprobado no sustituye la asignación explícita de un operador.

RF12.2. Actualizar la ejecución del servicio

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá al operador iniciar o finalizar la ejecución de un servicio asignado según las transiciones permitidas.
Entrada	Acción de iniciar o finalizar sobre una tarea asignada.
Salida	Asignación y reserva actualizadas, o mensaje de error.
Acción	• El operador consulta sus servicios asignados. • Inicia o finaliza la ejecución de uno de ellos. • El sistema valida la transición y actualiza la asignación y la reserva.
Criterios de aceptación	• Las transiciones de la asignación actualizan el estado operativo correspondiente de la reserva. • El operador solo accede a sus propias tareas. • El sistema rechaza transiciones no permitidas.

RF12.3. Gestionar operadores

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema permitirá al administrador gestionar los operadores del autolavado.
Entrada	Datos del operador y estado (activo o inactivo).
Salida	Operador creado, actualizado, activado o desactivado, o mensaje de error.
Acción	• El administrador accede a la gestión de operadores. • Registra o edita un operador, o cambia su estado. • El sistema valida y guarda los cambios.
Criterios de aceptación	• Solo el administrador gestiona operadores. • Un operador inactivo no puede ser asignado a nuevas reservas. • Los datos del operador se validan antes de guardar.

RF13. Avisos al cliente

RF13. Informar cambios relevantes del servicio (dentro del sistema)

Campo	Especificación
Tipo	Requerimiento funcional
Descripción	El sistema informará al cliente (dentro del sistema) de cambios relevantes de su servicio, como el progreso o la finalización.
Entrada	Cambio de estado relevante de la reserva.
Salida	Aviso al cliente por el canal que se implemente.
Acción	• Se produce un cambio relevante en el estado de la reserva. • El sistema genera el aviso correspondiente. • El cliente recibe el aviso.
Criterios de aceptación	• El cliente recibe un aviso de progreso o finalización por el canal que se implemente. • La visualización del estado de la reserva sigue disponible independientemente del aviso.

3.3. Reglas del negocio

Regla	Descripción
RN1	El servicio y el vehículo deben estar activos al crear una reserva.
RN2	El vehículo pertenece al cliente, salvo intervención autorizada del administrador.
RN3	La duración pactada debe permitir terminar el servicio dentro del horario de atención de 06:00 a 20:00.
RN4	No se admiten intervalos superpuestos del mismo vehículo mientras la reserva anterior siga activa.
RN5	El precio pactado se conserva aunque después cambie el precio del catálogo.
RN6	Solo se paga una reserva en estado PENDIENTE.
RN7	El pago aprobado no sustituye la asignación explícita de un operador.
RN8	Los intentos de pago usan referencias diferentes; un intento pendiente puede reutilizarse y una aprobación duplicada requiere revisión.
RN9	El estado operativo de la reserva y el estado del pago son independientes.

Estados de la reserva y del pago

Estado	Descripción
PENDIENTE	Reserva creada que aún no tiene operador asignado.
ASIGNADA	Reserva vinculada con un operador activo.
EN_PROCESO	El operador inició la ejecución del servicio.
FINALIZADA	El servicio fue completado; permite la calificación.
CANCELADA	Reserva cancelada; deja de estar activa.
Pago pendiente / aprobado / rechazado	Estados independientes del pago, definidos a partir de la respuesta validada del proveedor.

3.4. Requerimientos no funcionales

RNF1 - Compatibilidad: El sistema deberá ser compatible con Android 9.0 o superior y con navegadores web actuales.

RNF2 - Usabilidad: La interfaz deberá ser comprensible, con validación visible y mensajes de error que orienten al usuario.

RNF3 - Disponibilidad: El sistema deberá tener un objetivo de disponibilidad mensual del 99 %.

RNF4 - Rendimiento: Las consultas y los pagos deberán mostrar progreso sin bloquear la interfaz.

RNF5 - Seguridad en las comunicaciones: La comunicación entre las aplicaciones y el backend deberá realizarse mediante HTTPS.

RNF6 - Protección de credenciales y secretos: Las contraseñas deberán almacenarse con hash y los secretos de pago y tokens de recuperación deberán protegerse.

RNF7 - Control de acceso a los datos: El acceso a la base de datos deberá restringirse al backend, con permisos por rol y por propietario.

RNF8 - Integridad de los datos: El sistema deberá validar campos, estados, relaciones, monto y horario para preservar la integridad.

RNF9 - Integración con Wompi: La integración deberá distinguir transacciones pendientes, aprobadas y rechazadas.

RNF10 - Escalabilidad: El sistema deberá poder atender el crecimiento de usuarios y reservas, sujeto a medición de carga.

RNF11 - Mantenibilidad: Los módulos deberán estar documentados y los datos deberán evolucionar mediante migraciones trazables.

RNF12 - Trazabilidad: El sistema deberá registrar eventos relevantes de acceso, pagos y cambios operativos sin divulgar secretos.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES – LAVA RÁPIDO VEHICULAR

RNF1 - Compatibilidad

Identificador	RNF1
Nombre	Compatibilidad
Tipo	Necesario
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF1 a RF13
¿Crítico?	Sí
Prioridad de desarrollo	Alta
Documentos de visualización asociados	• Lista de dispositivos y navegadores utilizados en las pruebas. • Registros de pruebas de compatibilidad.
Entrada	Uso de la aplicación móvil en Android y del panel web en navegadores.
Salida	Funcionamiento correcto de las funcionalidades en las plataformas soportadas.
Descripción	• La aplicación móvil deberá ser compatible con Android 9.0 o superior. • El panel web deberá funcionar en navegadores web actuales.
Manejo de situaciones anormales	• Si el dispositivo o el navegador no son compatibles, el sistema deberá informarlo al usuario cuando sea posible.
Criterios de aceptación	• Las funcionalidades principales funcionan en Android 9.0 o superior. • El panel web funciona en navegadores web actuales.

RNF2 - Usabilidad

Identificador	RNF2
Nombre	Usabilidad
Tipo	Necesario
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF1, RF2, RF9, RF11
¿Crítico?	No
Prioridad de desarrollo	Alta
Documentos de visualización asociados	• Prototipos o capturas de las interfaces. • Resultados de pruebas de usabilidad.
Entrada	Interacción del usuario con formularios y pantallas.
Salida	Interfaz comprensible con validación visible y mensajes orientadores.
Descripción	• La interfaz deberá ser comprensible para clientes, operadores y administradores, con validación visible en los formularios y mensajes de error que orienten al usuario.
Manejo de situaciones anormales	• Ante datos inválidos, el sistema deberá indicar qué información debe corregirse.
Criterios de aceptación	• Los formularios muestran validaciones visibles. • Los mensajes de error orientan al usuario sobre cómo continuar. • Un usuario puede completar los flujos principales sin conocimientos técnicos.

RNF3 - Disponibilidad

Identificador	RNF3
Nombre	Disponibilidad
Tipo	Necesario
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF6, RF8, RF11
¿Crítico?	Sí
Prioridad de desarrollo	Media
Documentos de visualización asociados	• Registros de disponibilidad del servicio en Render. • Reportes de monitoreo.
Entrada	Solicitudes de los clientes web y móvil al backend.
Salida	Servicio disponible durante el periodo de medición.
Descripción	• El sistema deberá tener un objetivo de disponibilidad mensual del 99 %.
Manejo de situaciones anormales	• Si el servicio no está disponible, las aplicaciones deberán informarlo al usuario sin presentar como completada una operación sin confirmación del backend.
Criterios de aceptación	• La disponibilidad mensual se mide frente al objetivo del 99 %. • Ante una caída, no se muestran como completadas reservas, asignaciones o transacciones sin confirmación.

RNF4 - Rendimiento

Identificador	RNF4
Nombre	Rendimiento
Tipo	Necesario
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF2, RF3, RF6, RF8
¿Crítico?	No
Prioridad de desarrollo	Media
Documentos de visualización asociados	• Resultados de pruebas de rendimiento. • Registros de tiempos de respuesta.
Entrada	Consultas de servicios y reservas, e inicio o confirmación de pagos.
Salida	Interfaz que muestra progreso sin bloquearse.
Descripción	• Las consultas y los pagos deberán mostrar progreso sin bloquear la interfaz.
Manejo de situaciones anormales	• Si una operación tarda más de lo esperado, el sistema deberá mantener la interfaz operativa e informar el estado de la operación. • Si la operación no puede completarse, deberá informarse al usuario de forma comprensible.
Criterios de aceptación	• Las consultas y los pagos muestran un indicador de progreso. • La interfaz no se bloquea durante estas operaciones. • Los tiempos máximos definitivos se establecerán después de realizar pruebas de rendimiento.

RNF5 - Seguridad en las comunicaciones

Identificador	RNF5
Nombre	Seguridad en las comunicaciones
Tipo	Necesario
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF1 a RF13
¿Crítico?	Sí
Prioridad de desarrollo	Alta
Documentos de visualización asociados	• Configuración de HTTPS del backend y del panel web. • Resultados de pruebas de seguridad.
Entrada	Solicitudes de las aplicaciones al backend.
Salida	Comunicación cifrada entre aplicaciones y backend.
Descripción	• La comunicación entre las aplicaciones y el backend deberá realizarse mediante HTTPS.
Manejo de situaciones anormales	• Las solicitudes que no utilicen HTTPS no deberán procesarse en los ambientes productivos.
Criterios de aceptación	• El panel web se compila con una dirección pública HTTPS de API. • La aplicación móvil utiliza HTTPS para comunicarse con el backend.

RNF6 - Protección de credenciales y secretos

Identificador	RNF6
Nombre	Protección de credenciales y secretos
Tipo	Necesario
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF1, RF6
¿Crítico?	Sí
Prioridad de desarrollo	Alta
Documentos de visualización asociados	• Revisión de la gestión de secretos y variables de entorno. • Pruebas de seguridad de autenticación y recuperación.
Entrada	Contraseñas, tokens de recuperación y secretos de integración con Wompi.
Salida	Credenciales y secretos almacenados y tratados de forma protegida.
Descripción	• Las contraseñas deberán almacenarse con hash. • Los secretos de pago y los tokens de recuperación deberán protegerse.
Manejo de situaciones anormales	• Ningún secreto deberá mostrarse en respuestas públicas ni en registros. • Un token de recuperación vencido o utilizado deberá rechazarse.
Criterios de aceptación	• No existen contraseñas almacenadas en texto plano. • Los secretos de pago no se exponen a los clientes ni a los registros. • Los tokens de recuperación son temporales y de un solo uso.

RNF7 - Control de acceso a los datos

Identificador	RNF7
Nombre	Control de acceso a los datos
Tipo	Necesario
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF9, RF11, RF12
¿Crítico?	Sí
Prioridad de desarrollo	Alta
Documentos de visualización asociados	• Matriz de permisos por rol. • Pruebas de acceso no autorizado.
Entrada	Solicitudes de lectura y escritura de datos.
Salida	Acceso permitido solo según rol y propietario.
Descripción	• El acceso a la base de datos deberá restringirse al backend. • Los permisos deberán aplicarse por rol y por propietario.
Manejo de situaciones anormales	• Un acceso no autorizado deberá rechazarse sin revelar información.
Criterios de aceptación	• Las aplicaciones no acceden directamente a la base de datos. • Un cliente solo accede a sus reservas y vehículos. • Un operador solo accede a sus propias tareas.

RNF8 - Integridad de los datos

Identificador	RNF8
Nombre	Integridad de los datos
Tipo	Necesario
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF4, RF11, RF12
¿Crítico?	Sí
Prioridad de desarrollo	Alta
Documentos de visualización asociados	• Modelo de datos. • Pruebas de validación de reglas del negocio.
Entrada	Datos enviados por las aplicaciones.
Salida	Datos almacenados consistentes con las reglas del negocio.
Descripción	• El sistema deberá validar campos, estados, relaciones, monto y horario para preservar la integridad de la información.
Manejo de situaciones anormales	• Si la validación falla, la operación no deberá registrarse y el sistema informará el motivo.
Criterios de aceptación	• No se registran reservas fuera del horario ni solapadas. • Los estados de reserva y asignación se mantienen coherentes. • El monto de un pago coincide con el precio pactado de la reserva.

RNF9 - Integración con Wompi

Identificador	RNF9
Nombre	Integración con Wompi
Tipo	Necesario
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF6, RF7
¿Crítico?	Sí
Prioridad de desarrollo	Alta
Documentos de visualización asociados	• Documentación de la integración con Wompi. • Registros de pruebas en ambiente de pruebas.
Entrada	Solicitudes y respuestas de transacciones con Wompi.
Salida	Estados de pago pendiente, aprobado o rechazado, correctamente diferenciados.
Descripción	• La integración con Wompi deberá distinguir transacciones pendientes, aprobadas y rechazadas, y validar su autenticidad antes de aprobar un pago.
Manejo de situaciones anormales	• Si el proveedor no está disponible o la respuesta no puede validarse, el pago no deberá aprobarse y se informará al usuario.
Criterios de aceptación	• Se distinguen los tres estados de transacción. • No se aprueba un pago sin validación de referencia, ambiente, identificador y monto. • Se diferencian los ambientes de prueba y producción.

RNF10 - Escalabilidad

Identificador	RNF10
Nombre	Escalabilidad
Tipo	Deseable
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF6, RF11
¿Crítico?	No
Prioridad de desarrollo	Media
Documentos de visualización asociados	• Resultados de pruebas de carga. • Diagrama de arquitectura.
Entrada	Incremento de usuarios, reservas y solicitudes.
Salida	Funcionamiento sostenido ante el crecimiento.
Descripción	• El sistema deberá poder atender el crecimiento de usuarios y reservas, sujeto a medición de carga.
Manejo de situaciones anormales	• Si se detecta degradación por carga, deberá poder ajustarse la capacidad de la infraestructura.
Criterios de aceptación	• Se realizan pruebas de carga para medir la capacidad. • El crecimiento esperado no exige cambios en la estructura principal del sistema.

RNF11 - Mantenibilidad

Identificador	RNF11
Nombre	Mantenibilidad
Tipo	Deseable
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF1 a RF13
¿Crítico?	No
Prioridad de desarrollo	Media
Documentos de visualización asociados	• Documentación de módulos. • Historial de migraciones de base de datos.
Entrada	Cambios y correcciones sobre el sistema.
Salida	Sistema modificable con trazabilidad de los cambios de datos.
Descripción	• Los módulos deberán estar documentados. • La evolución de los datos deberá realizarse mediante migraciones trazables.
Manejo de situaciones anormales	• Un cambio de datos que falle deberá poder identificarse y revertirse mediante el historial de migraciones.
Criterios de aceptación	• Cada módulo cuenta con documentación. • Los cambios en la base de datos se aplican mediante migraciones registradas.

RNF12 - Trazabilidad y registro de eventos

Identificador	RNF12
Nombre	Trazabilidad y registro de eventos
Tipo	Necesario
Requerimiento que lo utiliza o especializa	RF1, RF6, RF8, RF12
¿Crítico?	No
Prioridad de desarrollo	Media
Documentos de visualización asociados	• Muestras de registros de eventos. • Política de manejo de registros.
Entrada	Eventos de acceso, pagos y cambios operativos.
Salida	Registros de eventos sin información sensible.
Descripción	• El sistema deberá registrar eventos relevantes de acceso, pagos y cambios operativos sin divulgar secretos.
Manejo de situaciones anormales	• Si falla el registro de un evento, la operación principal no deberá exponer información sensible.
Criterios de aceptación	• Los accesos, los pagos y los cambios operativos quedan registrados. • Los registros no contienen contraseñas, tokens ni secretos de pago.

4. Requisitos de casos de uso

4.1. Diagrama UML de casos de uso

[Espacio reservado para insertar el diagrama UML de casos de uso del sistema.]

4.2. Caracterización de casos de uso

CASOS DE USO – LAVA RÁPIDO VEHICULAR

<table>
<tr><th colspan="4">Caso de Uso N°1 RF1.1</th></tr>
<tr><td>Nombre</td><td colspan="3">Registrar usuario</td></tr>
<tr><td>Descripción</td><td colspan="3">Permite a una persona crear una cuenta de cliente en la plataforma.</td></tr>
<tr><td>Prioridad</td><td colspan="3">Alta</td></tr>
<tr><td>Precondición</td><td colspan="3">No debe existir una cuenta registrada con el mismo correo electrónico.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Secuencia normal</td><td>Paso</td><td>Acción</td><td>Sistema</td></tr>
<tr><td>1</td><td>El usuario selecciona la opción de registro.</td><td>El sistema muestra el formulario de registro.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>El usuario ingresa sus datos y confirma.</td><td>El sistema valida los datos ingresados.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>-</td><td>El sistema verifica que el correo no esté registrado.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>-</td><td>El sistema crea la cuenta y muestra un mensaje de confirmación.</td></tr>
<tr><td>Postcondición</td><td colspan="3">El usuario queda registrado y puede iniciar sesión.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Excepciones (flujo alterno)</td><td>Paso</td><td colspan="2">Acción</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">Existen campos obligatorios vacíos o datos no válidos. El sistema informa qué debe corregirse.</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">El correo ya está registrado. El sistema rechaza el registro e informa al usuario.</td></tr>
<tr><td>Actores</td><td colspan="3">Cliente</td></tr>
<tr><td>Comentarios</td><td colspan="3">Caso de uso base para la creación de una cuenta.</td></tr>
</table>

Caso de Uso N°2 RF1.2			
Nombre	Iniciar sesión		
Descripción	Permite al usuario autenticarse y acceder a las funciones de su rol.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El usuario selecciona iniciar sesión.	El sistema muestra el formulario de acceso.
	2	El usuario ingresa correo y contraseña y confirma.	El sistema valida las credenciales.
	3	-	El sistema autentica al usuario y le da acceso según su rol.
Postcondición	El usuario queda autenticado y accede a las funciones autorizadas para su rol.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	Los campos requeridos están vacíos. El sistema solicita completarlos.	
	2	Las credenciales son incorrectas. El sistema niega el acceso e informa al usuario.	
Actores	Cliente, Operador, Administrador		
Comentarios	El acceso depende del rol del usuario.		

Caso de Uso N°3 RF1.3 y RF1.4			
Nombre	Recuperar y restablecer contraseña		
Descripción	Permite recuperar el acceso a la cuenta mediante un enlace temporal enviado al correo registrado.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El usuario debe contar con un correo operativo asociado a su cuenta.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El usuario selecciona recuperar	El sistema responde sin revelar

		contraseña e ingresa su correo.	si el correo existe.
	2	-	Si existe la cuenta, el sistema envía un enlace temporal de un solo uso.
	3	El usuario abre el enlace y establece una nueva contraseña.	El sistema valida el enlace y actualiza la contraseña.
Postcondición	El usuario puede autenticarse con la nueva contraseña.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	El enlace está vencido o ya fue utilizado. El sistema lo rechaza e invita a solicitar uno nuevo.	
	2	La nueva contraseña no cumple las condiciones. El sistema solicita una contraseña válida.	
Actores	Cliente, Operador, Administrador		
Comentarios	El cambio de contraseña con sesión activa (RF1.4) sigue un flujo análogo con validación de la contraseña actual.		

Caso de Uso N°4 RF2 y RF3			
Nombre	Consultar y buscar servicios		
Descripción	Permite al cliente ver el catálogo, buscar servicios y seleccionar uno.		
Prioridad	Alta		
Precondición	Existen servicios activos en el catálogo.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El cliente accede al catálogo.	El sistema muestra los servicios activos con descripción, precio y duración.
	2	El cliente ingresa un término de búsqueda.	El sistema muestra las coincidencias.
	3	El cliente selecciona un servicio.	El sistema muestra el valor antes de confirmar la reserva.
Postcondición	El cliente conoce el servicio, su precio y su duración.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	

(flujo alterno)	1	No hay coincidencias. El sistema muestra un mensaje claro.
	2	El servicio está inactivo. El sistema no lo ofrece para reservas nuevas.
Actores	Cliente	
Comentarios	Es el punto de partida del proceso de reserva.	

Caso de Uso N°5 RF4			
Nombre	Gestionar catálogo de servicios		
Descripción	Permite al administrador crear, editar y activar o desactivar servicios.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El administrador debe estar autenticado en el panel web.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El administrador accede a la gestión de servicios.	El sistema muestra el catálogo.
	2	Crea o edita un servicio e ingresa los datos.	El sistema valida la información.
	3	Guarda o cambia el estado activo o inactivo.	El sistema actualiza el catálogo.
Postcondición	El catálogo refleja los cambios sin modificar precios ya pactados en reservas.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	Los datos son inválidos. El sistema informa qué debe corregirse.	
	2	Un usuario sin rol de administrador intenta acceder. El sistema deniega el acceso.	
Actores	Administrador		
Comentarios	Los servicios inactivos dejan de ofrecerse para reservas nuevas.		

Caso de Uso N°6 RF9			
Nombre	Gestionar perfil y vehículos		
Descripción	Permite al usuario gestionar sus datos personales, sus vehículos y su avatar predefinido.		
Prioridad	Media		
Precondición	El usuario debe tener una sesión activa.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El usuario accede a su perfil.	El sistema muestra sus datos, vehículos y avatar.
	2	Edita datos, agrega o modifica un vehículo, o elige un avatar.	El sistema valida la información.
	3	Guarda los cambios.	El sistema persiste los cambios y confirma.
Postcondición	La información queda actualizada y cada vehículo conserva su propietario.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	Datos inválidos. El sistema informa qué debe corregirse.	
Actores	Cliente, Administrador		
Comentarios	El administrador puede intervenir sobre vehículos de clientes cuando está autorizado.		

Caso de Uso N°7 RF11.1			
Nombre	Crear reserva		
Descripción	Permite registrar una reserva con fecha y hora, desde la aplicación o de forma presencial.		
Prioridad	Alta		
Precondición	Debe existir un servicio activo y un vehículo activo del cliente.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El cliente (o el administrador) selecciona vehículo y servicio.	El sistema muestra precio y duración.
	2	Indica fecha y hora.	El sistema valida horario de

			06:00 a 20:00 y que no haya solapamiento del vehículo.
	3	Confirma la reserva.	El sistema crea la reserva en estado PENDIENTE con precio y duración pactados.
Postcondición	La reserva queda registrada en estado PENDIENTE.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	La hora está fuera del horario o la duración excede el cierre. El sistema rechaza la reserva.	
	2	El vehículo ya tiene una reserva activa en ese intervalo. El sistema rechaza la reserva.	
Actores	Cliente, Administrador		
Comentarios	El administrador puede registrar la reserva de forma presencial.		

Caso de Uso N°8 RF11.3			
Nombre	Cancelar reserva		
Descripción	Permite cancelar una reserva y mantener estados coherentes.		
Prioridad	Media		
Precondición	Debe existir una reserva activa del usuario o gestionable por el administrador.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El usuario selecciona la reserva.	El sistema muestra su detalle.
	2	Selecciona cancelar y confirma.	El sistema valida que la cancelación sea permitida.
	3	-	El sistema actualiza la reserva a CANCELADA y ajusta su asignación.
Postcondición	La reserva queda CANCELADA y deja de considerarse activa.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	La cancelación no está permitida para el estado actual. El sistema informa al usuario.	

Actores	Cliente, Administrador
Comentarios	Las cancelaciones mantienen estados coherentes entre reserva y asignación.

Caso de Uso N°9 RF6			
Nombre	Pagar reserva		
Descripción	Permite al cliente pagar en línea una reserva mediante Wompi.		
Prioridad	Alta		
Precondición	La reserva debe estar en estado PENDIENTE.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El cliente selecciona pagar su reserva.	El backend toma el precio pactado y crea o reutiliza un intento pendiente con referencia propia.
	2	El cliente completa el pago en Wompi.	Wompi informa el resultado al sistema.
	3	-	El backend valida firma o consulta remota y la coincidencia de referencia, ambiente, identificador y monto.
	4	-	El sistema actualiza el estado del pago y lo muestra al cliente.
Postcondición	El pago queda aprobado, rechazado o pendiente, de forma separada del estado de la reserva.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	El pago es rechazado. El sistema permite un nuevo intento con otra referencia.	
	2	Se recibe una segunda aprobación. El sistema la identifica para revisión.	
	3	No se puede validar la respuesta del proveedor. El sistema no aprueba el pago.	

Actores	Cliente, Wompi (sistema externo), Administrador
Comentarios	El pago aprobado no sustituye la asignación explícita de un operador.

Caso de Uso N°10 RF7 y RF8.1			
Nombre	Consultar estado y comprobante		
Descripción	Permite consultar el estado de la reserva, el estado del pago y el comprobante de una transacción aprobada.		
Prioridad	Media		
Precondición	Debe existir una reserva del usuario o gestionable por el administrador.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El usuario selecciona una reserva.	El sistema muestra el estado de la reserva, el estado del pago y el operador asignado, si existe.
	2	Solicita el comprobante.	El sistema valida que el usuario esté autorizado y que el pago esté aprobado.
	3	-	El sistema muestra referencia, fecha, servicio y valor.
Postcondición	El usuario conoce el estado de su reserva y dispone del comprobante.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	El pago no está aprobado. El sistema no presenta comprobante.	
	2	El usuario no está autorizado. El sistema deniega la consulta.	
Actores	Cliente, Administrador		
Comentarios	El estado de la reserva se muestra de forma independiente del estado del pago.		

Caso de Uso N°11 RF12.1 y RF12.3			
Nombre	Gestionar operadores y asignar reservas		
Descripción	Permite al administrador gestionar operadores y vincularlos con reservas.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y existir al menos una reserva por asignar.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El administrador gestiona los operadores.	El sistema registra los operadores y su estado.
	2	Selecciona una reserva y un operador activo.	El sistema valida que el operador esté activo.
	3	Confirma la asignación.	El sistema vincula la reserva con el operador y la pasa a ASIGNADA.
Postcondición	La reserva queda ASIGNADA al operador seleccionado.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	El operador está inactivo. El sistema rechaza la asignación.	
	2	La reserva está cancelada. El sistema no permite asignarla.	
Actores	Administrador		
Comentarios	Un pago aprobado no asigna operador de forma automática.		

Caso de Uso N°12 RF12.2			
Nombre	Ejecutar servicio asignado		
Descripción	Permite al operador consultar sus servicios y actualizar su ejecución.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El operador debe tener una sesión activa y servicios asignados.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El operador consulta sus servicios asignados.	El sistema muestra únicamente sus tareas.
	2	Inicia la ejecución de un	El sistema valida la transición y

		servicio.	pasa la reserva a EN_PROCESO.
	3	Finaliza el servicio.	El sistema pasa la reserva a FINALIZADA y envía el aviso al cliente.
Postcondición	La reserva queda FINALIZADA y el cliente puede calificarla.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	La transición no está permitida. El sistema la rechaza e informa al operador.	
Actores	Operador, Cliente (receptor del aviso)		
Comentarios	Las transiciones de la asignación actualizan el estado operativo de la reserva.		

Caso de Uso N°13 RF5			
Nombre	Calificar servicio		
Descripción	Permite al cliente calificar la atención recibida.		
Prioridad	Media		
Precondición	La reserva debe estar en estado FINALIZADA.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El cliente selecciona la reserva finalizada.	El sistema muestra el formulario de calificación.
	2	Ingresa la puntuación de 1 a 5 y un comentario opcional.	El sistema valida la puntuación.
	3	Confirma.	El sistema registra la calificación vinculada a la reserva.
Postcondición	La calificación queda registrada.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	La reserva no está finalizada. El sistema no permite calificar.	
	2	La puntuación está fuera del rango de 1 a 5. El sistema solicita una puntuación válida.	

Actores	Cliente
Comentarios	El comentario es opcional.

Caso de Uso N°14 RF1.5			
Nombre	Cerrar sesión		
Descripción	Permite al usuario finalizar voluntariamente su sesión activa.		
Prioridad	Alta		
Precondición	El usuario debe tener una sesión autenticada activa.		
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**	**Sistema**
	1	El usuario selecciona cerrar sesión.	El sistema recibe la solicitud.
	2	-	El sistema elimina la información utilizada para mantener el acceso autenticado.
	3	-	El sistema redirige al usuario a una pantalla que no requiere autenticación.
Postcondición	La sesión queda finalizada y las funciones protegidas dejan de estar disponibles hasta una nueva autenticación.		
Excepciones (flujo alterno)	**Paso**	**Acción**	
	1	El usuario intenta acceder a una función protegida después de cerrar sesión. El sistema solicita autenticación.	
Actores	Cliente, Operador, Administrador		
Comentarios	Para volver a acceder, el usuario debe iniciar sesión nuevamente.		